数字图像处理 · 课程实验报告

HW4：频率域滤波（低通平滑 / 频域锐化 / 周期噪声去除）

学　　院	复旦大学 大数据学院
姓　　名	申家辉
学　　号	24300680275
日　　期	2026 年 11 月 11 日
实验环境	Python 3.12 + NumPy + Matplotlib + ReportLab

一、实验原理

频率域滤波基于二维傅里叶变换（本实验 DFT/IDFT 调用 NumPy 库函数实现）。对尺寸为 M×N 的图像 f(x,y)，频率域滤波遵循标准的“五步法”：

（1）补零：将图像补零扩展至 2M×2N，减少后续卷积的缠绕误差；

（2）变换：对补零图像做二维 DFT，得频谱 F(u,v)；本实验统一用 fftshift 将零频移至中心，使滤波器 H 的坐标原点与频谱一致；

（3）频域相乘：G(u,v) = H(u,v)·F(u,v)；

（4）反变换：对 G 做 IDFT 并取实部得到空间域结果；

（5）裁剪与缩放：取回原 M×N 区域，并裁剪到 [0,255]。

常用滤波器：① 低通（理想 / 高斯）用于平滑，抑制高频细节；② 高通（理想 / 高斯）提取边缘；③ 非锐化掩模（unsharp mask）H = 1 + α(1 L(u,v))，在保留原图基础上增强高频，是常用的频域锐化手段；④
陷波（带阻）滤波器在频谱中若干对称位置挖掉窄带，专用于去除周期性噪声。

二、HW4-1（1）：频域低通平滑

对灰度图（人物照片，600×512）分别施加高斯低通与理想低通。高斯低通 H(u,v)=exp(D²/2D ²)，截止半径 D =80；理想低通在 D 内全通、之外全阻。下图为原图、两种低通的结果，以及对应的频谱（对数幅度）。可见低通滤除高频细节，画面明显变柔和、颗粒感下降；理想低通因频域突变产生更明显的振铃（ringing）伪影，而高斯低通过渡平滑、伪影更轻。



图 1 低通平滑结果：原图 / 高斯低通 / 理想低通（D =80）

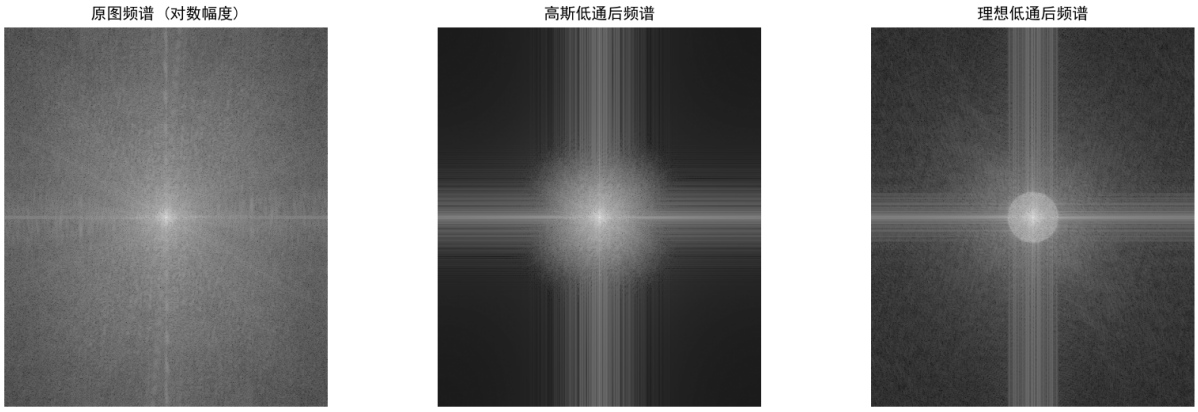


图 2 频谱图：原图频谱（含丰富高频）、低通后频谱（高频被抑制）

三、HW4-1（2）：基于频域的锐化

频域锐化本质上是“保留或放大高频、抑制低频”。本实验实现两类：① 高通滤波（理想 / 高斯），H = 1 L(u,v)，输出为边缘图；② 非锐化掩模 H = 1 + α(1 L(u,v))（取 α=1.0、D =30），在原始图像基础上叠加高频分量，得到既保留整体亮度与结构、又边缘更清晰的锐化结果。下左为原图，中为高斯高通得到的边缘图，右为非锐化掩模锐化结果。

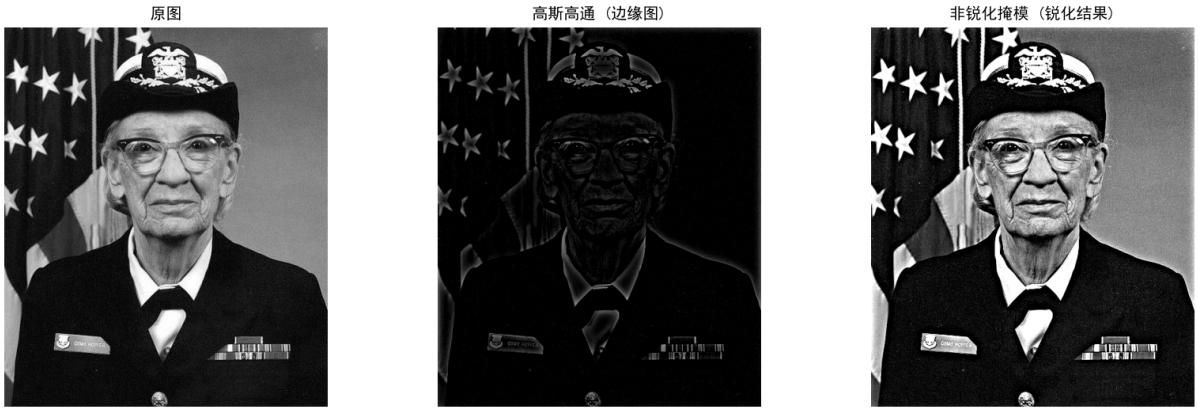


图 3 频域锐化：原图 / 高斯高通（边缘图）/ 非锐化掩模（锐化结果）

与空间中值/卷积锐化相比，频域锐化可一次性对全部频率施加连续增益，非锐化掩模因保留直流分量而不会出现亮度整体偏移或严重过冲（clipping），视觉效果自然。

四、HW4-2：频域选择滤波去除周期噪声

选用标准 Shepp-Logan 大脑 CT 体膜（512×512）作为底图，叠加两组 45° / 45° 方向的正弦条纹构成可见的周期噪声（噪声在 512 图上频率约为 60 周，在 2M×2N 零填充频谱中对应约 ±120 处出现对称冲击）。

处理流程：① 计算含噪图像频谱，可见中心直流与 4 个对称分布的高亮冲击（即噪声峰）；② 在频谱中自动定位 4 个最强离群峰（四象限各自取最大），构造陷波（带阻）滤波器 $H=\Pi[1 \quad \exp(\ D^2/2r^2)]$，在对应位置及共轭位置挖除窄带（r=22）；③ 频域相乘后经 IDFT 取实部得到去噪结果。

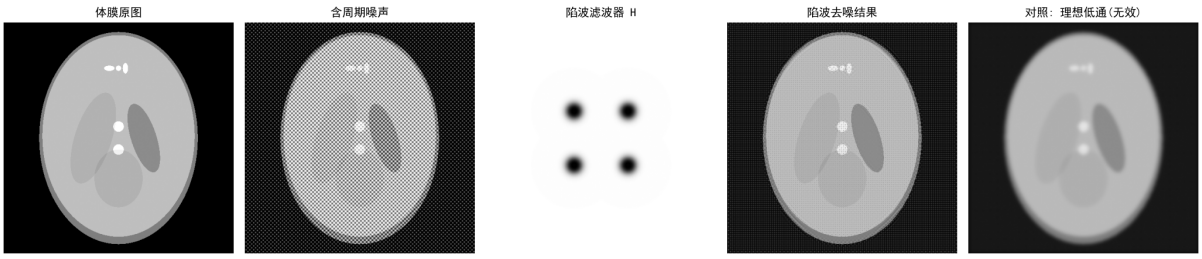


图 4 处理流水线：体膜原图 / 含周期噪声 / 陷波滤波器 H（亮=通过、暗=抑制）/ 陷波去噪结果 / 对照：理想低通（无法去除周期噪声）

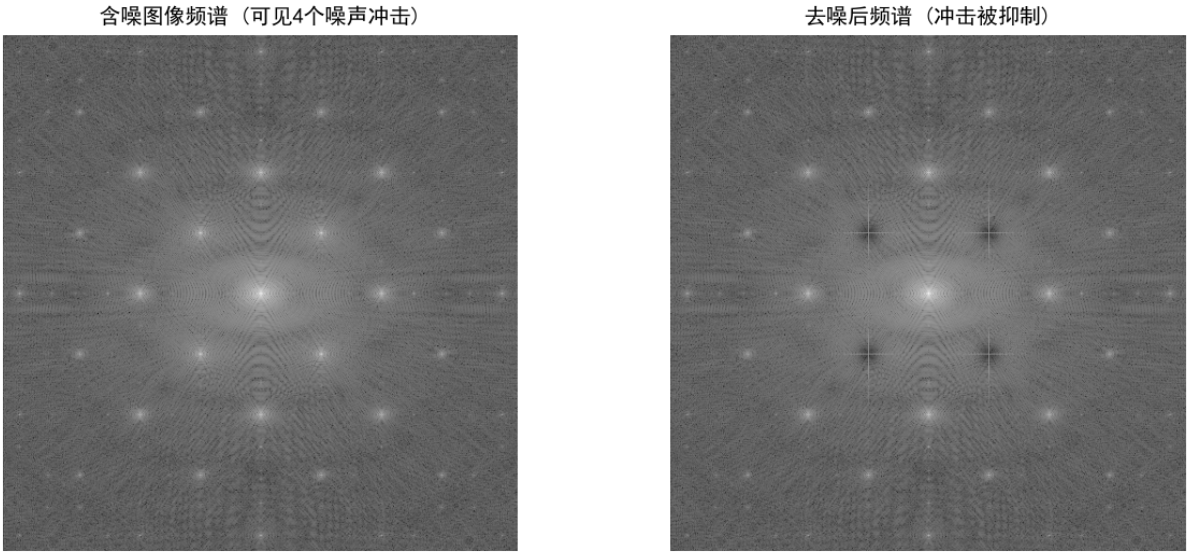


图 5 频谱对比：含噪频谱（4 个噪声冲击明显）/ 去噪后频谱（冲击被抑制）

结果分析：陷波滤波后，体膜的条纹状周期噪声被有效消除，脑组织与头骨结构完好保留；而作为对照的理想低通虽能模糊图像，却无法定位并挖除离散的噪声频率，条纹依旧残留——这正是“频域选择滤波（陷波）”相对“全局低通”的必要性所在。

五、结论

1）频率域“五步法”可统一实现平滑、锐化与选择滤波；DFT/IDFT 调用库函数、滤波器本身由手写为宜，便于理解频域运算本质。2）低通平滑会以振铃/模糊为代价抑制高频；高斯低通比理想低通伪影更轻。3）非锐化掩模在保留原图的同时增强边缘，是稳健的频域锐化方案。4）对于规则周期噪声，陷波（带阻）滤波器能在频域精确定位并挖除离散噪声峰，效果远优于全局低通。

说明：本报告所有图像滤波算法均为手写实现（仅 DFT/IDFT 调用 NumPy 库函数），结果图与拼图由本实验脚本自动生成。